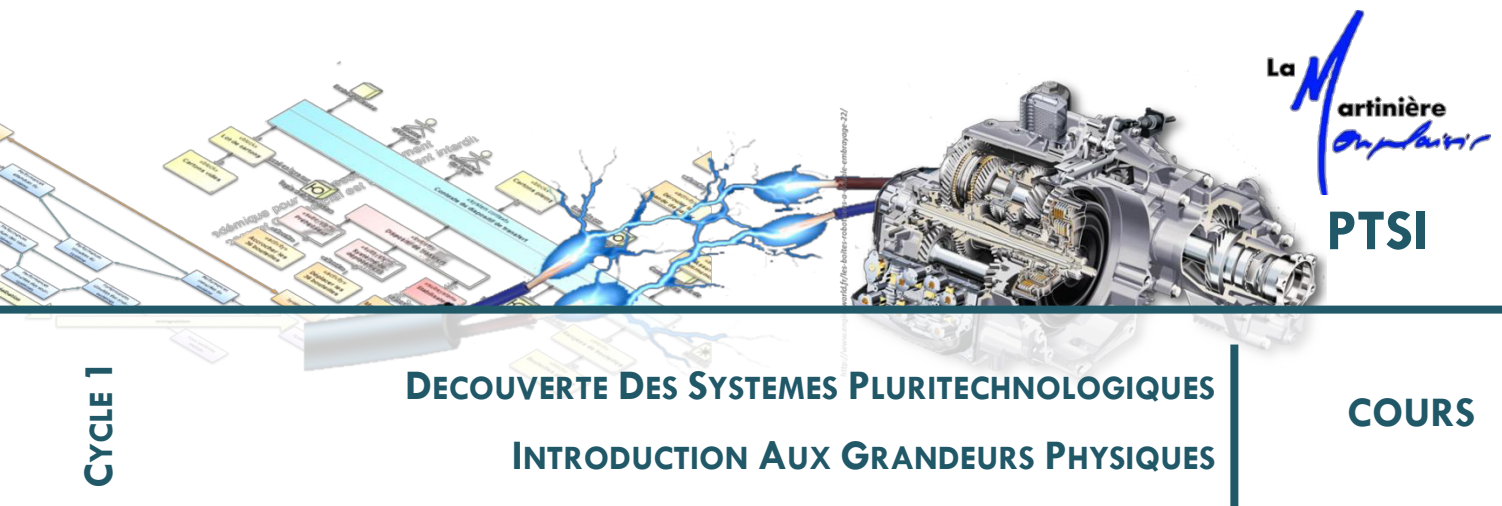




CHAPITRE 2 QUELQUES NOTIONS DE MECANIQUE

Compétences Visées :

- ☐ Modéliser une action mécanique.
- ☐ Proposer une démarche permettant la détermination d'une action mécanique inconnue ou d'une loi de mouvement.

Le chapitre précédent a permis de découvrir les principales grandeurs utilisées pour modéliser les systèmes multiphysiques, et en particulier les grandeurs mécaniques : position, vitesse, vitesse de rotation, force et moment...

Comment sont reliées ces grandeurs ? Comment peut-on les définir et les calculer sur un système ?

Après avoir défini plus précisément la notion de force et de moment, ce chapitre présente dans deux cas très particuliers (mouvement de translation et mouvement de rotation autour d'un axe fixe) les grands principes de la mécanique qui permettront de construire les modèles de systèmes mécaniques.

Soyons bien vigilant au fait, que le contenu des parties 2 et 3 du chapitre, ne sont que des cas particuliers, et ne s'appliquent donc pas à n'importe quel type de situation !

1 MODELISATION DES ACTIONS MECANIKES

Définition (RAPPEL) : Action mécanique (effort)

Un effort ou une action mécanique est une **cause** capable :

- ☐ de créer ou modifier le mouvement d'un corps ;
- ☐ de déformer un corps.

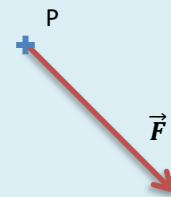
Plusieurs possibilités s'offrent au mécanicien pour les modéliser, ce sera l'objet du cours « **Modélisation des Actions Mécaniques** ».

1.1 Force

Définition : Force

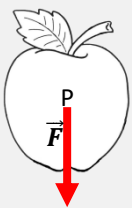
Une force permet de modéliser une action mécanique par la donnée de :

- ☐ Un point d'application P
- ☐ Un vecteur, appelé « vecteur force ». Comme tout vecteur, celui-ci est défini par :
 - une norme (F) ;
 - une direction ;
 - un sens.



Lors d'une action de contact ponctuelle, le point d'application est évident : il s'agit du point de contact. Dans d'autre cas (par exemple contact surfacique), sa définition est moins évidente et fera appel à d'autres notions plus complexes.

Exemple : Action de pesanteur



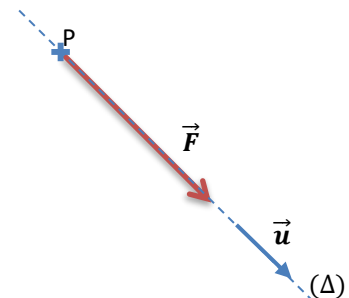
Pour modéliser l'action de pesanteur :

- ☐ Le point d'application de la force est le centre de gravité du solide
- ☐ Le vecteur F a pour :
 - ✓ Norme : $F=mg$ avec m : masse du solide considéré
 - ✓ Direction : verticale
 - ✓ Sens : vers le bas

Définition : Support d'une force (ou droite d'action)

La droite définie par le point d'application de la force P et sa direction est appelée **support de la force** :

$$\Delta = (P, \vec{u})$$



Composantes d'un vecteur force

Dans le cas général (3D) un vecteur a 3 coordonnées selon les 3 directions de l'espace :

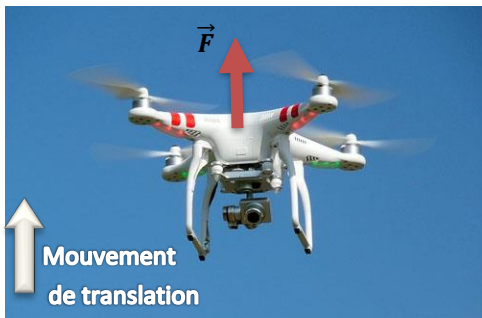
$$\vec{F} = F_x \vec{x} + F_y \vec{y} + F_z \vec{z} \quad \text{avec } (\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}) \text{ base normée de l'espace 3D}$$

F_x, F_y, F_z sont appelées les composantes du vecteur force.

Pour obtenir ces composantes, on fait une « projection ».

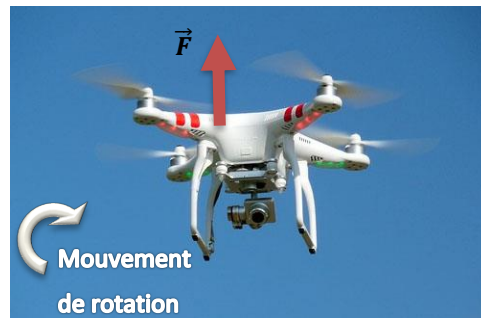
1.2 Vecteur moment

Les effets d'une force sur un solide dépendent de la position de la force par rapport au corps du solide.



Les 4 hélices tournent à la même vitesse : la force de poussée aérodynamique est centrée.

LE DRONE SE DEPLACE ALORS EN TRANSLATION VERTICALE



Les 2 hélices de gauche tournent légèrement plus vite que les 2 hélices de droite. La force de poussée se décale vers la gauche.

LE DRONE SE DEPLACE ALORS EN ROTATION

L'exemple ci-dessus montre que la position du vecteur force a une importance fondamentale sur le comportement.

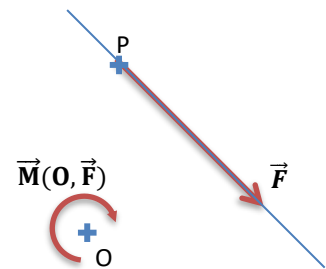
La notion de moment fait intervenir cette notion de position de l'effort.

Définition : Vecteur moment d'une force

Le moment au point O d'une force de point d'application P et de vecteur force $\vec{F}$ est défini par :

$$\vec{M}(O, \vec{F}) = \overrightarrow{OP} \wedge \vec{F}$$

Il s'agit bien d'un vecteur, même si on utilise parfois la représentation graphique ci-contre.



« Rappel » mathématique : Produit vectoriel

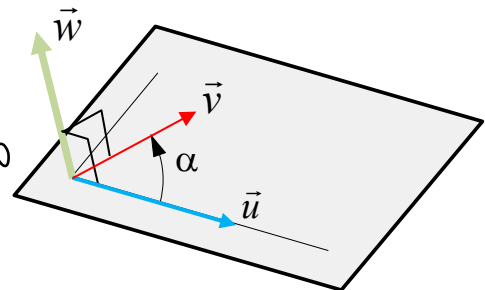
Le produit vectoriel de deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, pris dans cet ordre, est un vecteur noté $\vec{w} = \vec{u} \wedge \vec{v}$, défini ainsi :

- sa direction est perpendiculaire au plan formé par les deux vecteurs

si vecteur nul alors $\vec{w}(0;0)=0$

- son sens est tel que la base $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est directe

- sa norme vaut $\|\vec{w}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin \alpha$ avec $\alpha = (\vec{u}, \vec{v})$



Propriétés

- ✓ Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont 2 vecteurs colinéaires ($\vec{u} = k\vec{v}$), alors le produit vectoriel est nul ($\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$)
- ✓ Distributivité : $\vec{u} \wedge (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \wedge \vec{v} + \vec{u} \wedge \vec{w}$
- ✓ $\vec{u} \wedge (k\vec{v}) = k(\vec{u} \wedge \vec{v})$
- ✓ **Attention !** Il est anticommutatif : $\vec{u} \wedge \vec{v} = -\vec{v} \wedge \vec{u}$

Vidéos en ligne :

- Produit vectoriel

<https://youtu.be/J2U8uNklf8o>



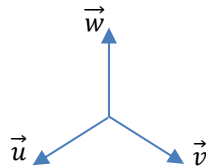
- Exemples produit vectoriel

<https://youtu.be/VnhU-EMvC7E>

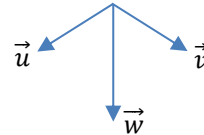


Comment savoir si une base est directe ?

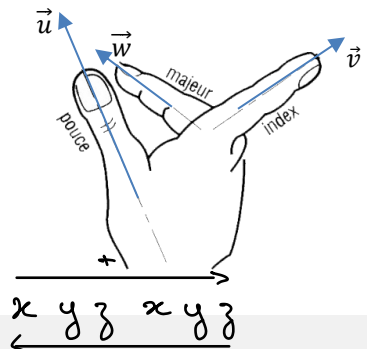
Base $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ directe



Base $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ indirecte



- Une méthode est d'utiliser la règle des 3 doigts de la main droite.
- Une fois une base directe connue, on peut obtenir les autres par permutations circulaires :

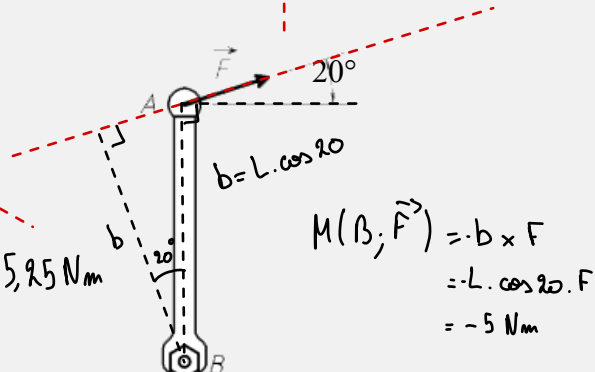
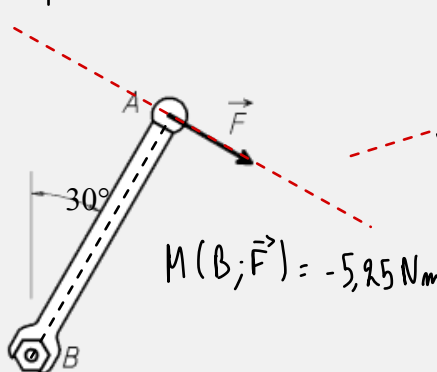
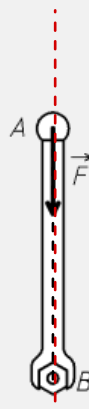
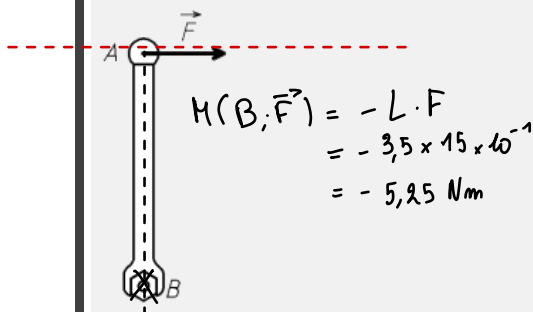


Si $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ est orthonormée directe :	$\vec{x} \wedge \vec{y} = \vec{z}$	$\vec{y} \wedge \vec{x} = -\vec{z}$
$(\vec{y}, \vec{z}, \vec{x})$ est directe	$\vec{y} \wedge \vec{z} = \vec{x}$	$\vec{z} \wedge \vec{y} = -\vec{x}$
$(\vec{z}, \vec{x}, \vec{y})$ est directe	$\vec{z} \wedge \vec{x} = \vec{y}$	$\vec{x} \wedge \vec{z} = -\vec{y}$

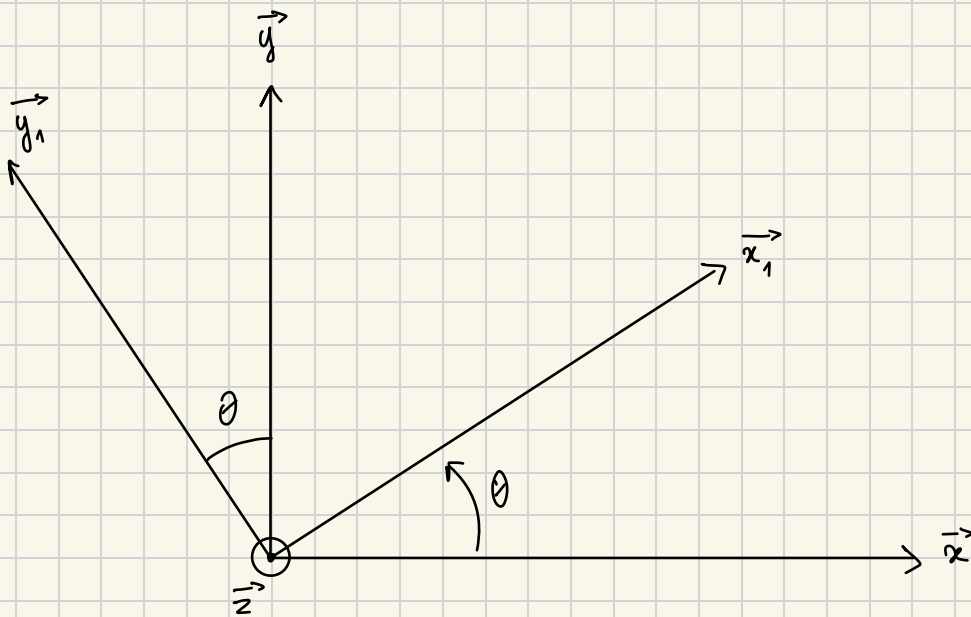
Exemple :

Pour chacun des cas ci-dessous, déterminer le vecteur **moment en B** de la force $\vec{F}$. Ce moment est équivalent au « couple de serrage » exercé par la clé sur l'écrou.

$AB = L = 350 \text{ mm}$; $\|\vec{F}\| = F = 15 \text{ N}$.



Produit vectoriel



$$\vec{z} \wedge \vec{y} = -\vec{x} \quad \checkmark$$

$$\vec{y} \wedge \vec{y}_1 = \underbrace{+}_{\text{signe}} \underbrace{\sin \theta}_{\text{fact. trigo}} \times \underbrace{\vec{z}}_{\text{direction}} \quad \checkmark$$

$$\vec{x}_1 \wedge \vec{x} = -\sin \theta \cdot \vec{z} \quad \checkmark$$

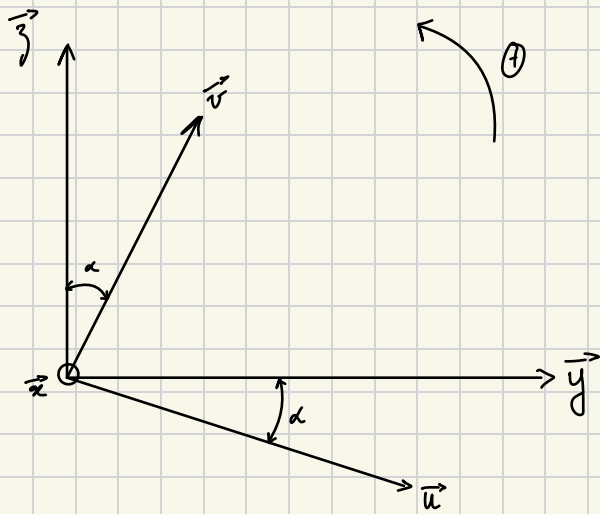
$$\vec{x}_1 \wedge \vec{y} = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) \cdot \vec{z} \quad \checkmark$$

on remplace par cos

$$= \cos \theta \cdot \vec{z}$$

$$\vec{y}_1 \wedge \vec{x} = -\sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) \cdot \vec{z}$$

$$= -\cos \theta \cdot \vec{z} \quad \checkmark$$



$$\vec{x} \wedge \vec{y} = \vec{z} \quad \checkmark$$

$$\vec{y} \wedge \vec{x} = -\vec{z} \quad \checkmark$$

$$\vec{z} \wedge \vec{x} = \vec{y} \quad \checkmark$$

$$\vec{u} \wedge \vec{y} = |\sin \alpha| \cdot \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{y}\| \vec{x} = \sin(\alpha) \vec{x}$$

$$\vec{z} \wedge \vec{u} = -\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right) \vec{x} = -\cos(\alpha) \vec{x}$$

$$\vec{v} \wedge \vec{z} = \sin(\alpha) \vec{x}$$

$$\vec{y} \wedge \vec{v} = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) \vec{x} = \cos(\alpha) \vec{x}$$

site internet : JDoTel

1.2.1 Norme du moment

D'après la définition du moment, on obtient le résultat suivant pour sa norme :

$$\|\vec{M}(O, \vec{F})\| = \|\vec{OP} \wedge \vec{F}\| = \|\vec{OP}\| \cdot \|\vec{F}\| \cdot \sin(\vec{OP}, \vec{F}) = |\sin \alpha| \|\vec{OP}\| \cdot \|\vec{F}\| = d \times F$$

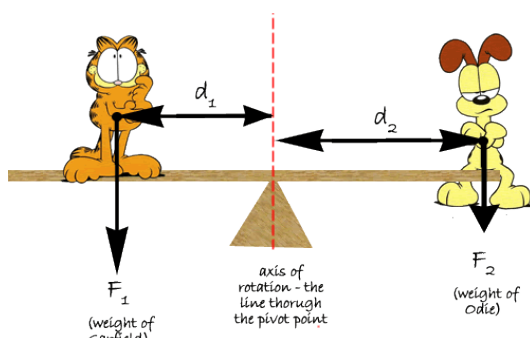
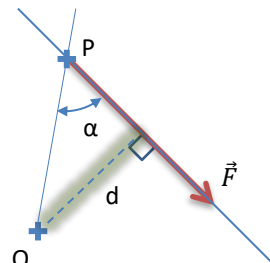
$$\|\vec{M}(O, \vec{F})\| = d \times F$$

La distance d est appelée couramment « bras de levier » :

$$d = \sin \alpha \|\vec{OP}\|$$

Attention !

La distance d est la distance entre le point de calcul du moment et le **soutien** de la force (et non le point d'application de celle-ci !).



(image issue du site <http://www.cyberphysics.co.uk>)

Si Odie et Garfield avaient le même poids, ils pourraient se mettre à même distance de l'axe de rotation.

Comme Garfield a trop abusé des lasagnes, il doit se rapprocher de l'axe pour diminuer son bras de levier d_1 et ainsi permettre l'équilibre.

$$\sum \vec{M} = \vec{0}$$

$$\Rightarrow M(O, \vec{F}_1) + M(O, \vec{F}_2) = 0$$

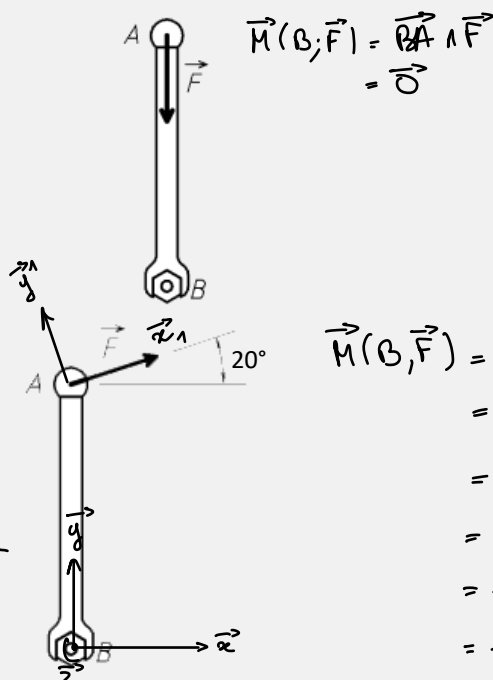
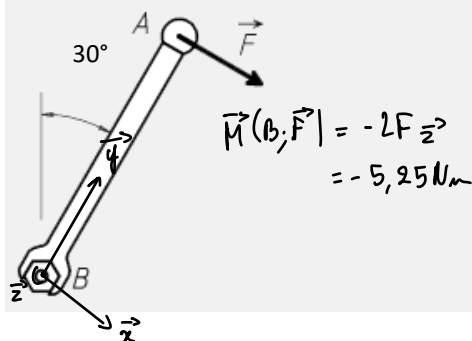
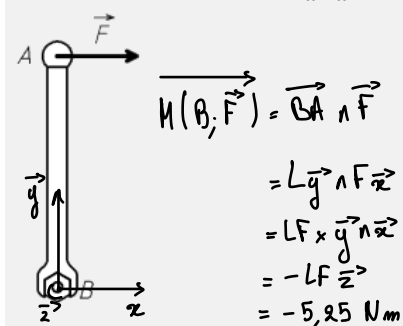
$$\Rightarrow d_1 F_1 - d_2 F_2 = 0$$

$$\Rightarrow d_1 F_1 = d_2 F_2 \Rightarrow d_2 = d_1 \frac{m_1}{m_2}$$

même poids = même distance
plus lourd = plus proche.

Exemple :

Reprendre les 4 cas ci-dessous, pour calculer la norme du moment en utilisant la méthode graphique vu ci-dessus. $AB = L = 350 \text{ mm}$; $\|\vec{F}\| = F = 15 \text{ N}$.



$$\begin{aligned} \vec{M}(B, \vec{F}) &= \vec{BA} \wedge \vec{F} \\ &= L \vec{y} \wedge F \vec{x}_1 \\ &= LF \times \vec{y} \wedge \vec{x}_1 \\ &= -LF \sin\left(\frac{\pi}{2} - 20^\circ\right) \vec{z} \\ &= -LF \cos 20^\circ \vec{z} \\ &= -5 \text{ Nm.} \end{aligned}$$

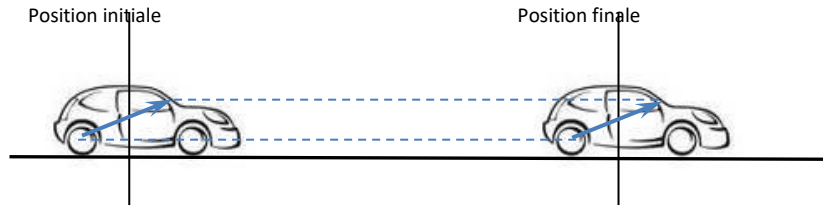
2 CAS DU MOUVEMENT DE TRANSLATION RECTILIGNE

2.1 Mouvement de translation

Définition : Mouvement de translation

Si tous les vecteurs d'un solide gardent une direction constante par rapport à un repère (R_0), alors le solide a un **mouvement de translation** par rapport à (R_0).

Si en plus, la trajectoire des points est une droite, alors on parle de **translation rectiligne**.



Les notions de position $x(t)$, vitesse $v(t)$ et accélération $a(t)$ ont été définies au chapitre précédent.

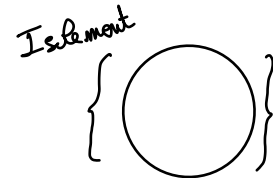
2.2 Principe fondamental de la dynamique appliqué à un corps en translation rectiligne

2.2.1 Énoncé du PFD pour un corps en translation rectiligne

L'accélération subie par un corps de masse m constante, dans un référentiel galiléen, est proportionnelle à la somme des forces qu'il subit, et inversement proportionnelle à sa masse m :

$$ma_G = m\ddot{x} = \sum F_{ext}$$

ou dérive 2 fois la position par rapport au temps.



Avec :

- ☐ a_G : accélération du solide par rapport à un référentiel galiléen (m/s^2)
- ☐ m : masse du solide (kg)
- ☐ $\sum F_{ext}$: somme des composantes sur l'axe de translation des forces (N) s'appliquant au solide

Ce principe signifie :

- ☐ Que pour modifier la vitesse d'un corps (c'est-à-dire l'accélérer ou le freiner), il faut lui appliquer des efforts,
- ☐ Que plus la masse du corps est importante, plus il sera compliqué de modifier sa vitesse. C'est ce qu'on appelle « l'inertie » dans le langage courant.



L'accélération est définie par rapport à un référentiel galiléen :

Définition : Référentiel galiléen

Un référentiel est dit galiléen s'il est en translation rectiligne uniforme par rapport à un référentiel galiléen (!).

Le référentiel terrestre (ou du laboratoire) est une approximation souvent suffisante de référentiel galiléen.

Attention : le repère associé à un solide en accélération ou décélération n'est pas Galiléen (exemple : avion, métro...)

2.2.2 Signes

Les grandeurs utilisées dans l'énoncé du PFD ci-dessus (a_G , F_{ext}) sont des **grandeurs algébriques**, c'est-à-dire qu'elles peuvent être positives ou négatives.

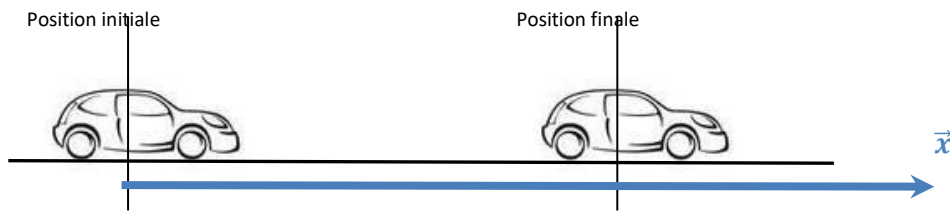
Exemple :

$a_G = 1m/s^2$: il s'agit d'une accélération

$a_G = -1m/s^2$: il s'agit d'un freinage

Pour pouvoir associer un signe aux forces et aux vitesses, il faut auparavant avoir associé au problème un axe (défini par un **vecteur**).

Dans le cas présent cet axe est l'axe de la translation et il est habituellement orienté dans le sens du mouvement :



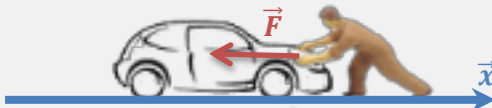
Exemple :

$$\vec{F} = F_x \vec{x} + (F_y \vec{y} + F_z \vec{z})$$



$$\vec{F} = F_x \vec{x}$$

$$F_x = +200\text{N}$$



$$\vec{F} = F_x \vec{x} \quad \left| \quad \begin{array}{l} \vec{F} = -F_x \vec{x} \\ F_x = 200\text{N} \end{array} \right.$$

2.2.3 Exemples

2^{ème} loi de Newton

Exemple : Chute libre

Un objet de masse m est en chute libre. Calculer son accélération, sa vitesse et le temps mis pour parcourir une distance h . $m\ddot{x} = mg$

On isole {objet} on applique le PFD dans le référentiel galiléen (R_g).

C.I Hypothèse : $x(0) = 0$

$$\dot{x} = gt$$

C.I Hypothèse : $x(0) = 0$

$$x = g \frac{t^2}{2}$$

$$x = h \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

→ Temps.



Exemple : Accélération d'une automobile

Une automobile de masse 800 kg est arrêtée sur une route horizontale. Au démarrage, elle est propulsée par une force constante dont la composante horizontale a pour intensité 200daN.



Quelle est la nature du mouvement ? Mouvement de translation rectiligne $\vec{x}$

Calculer l'accélération de la voiture.

Quelle distance aura-t-elle parcourue après 5 secondes ? Quelle sera sa vitesse à cet instant ?

On isole {voiture} on applique le PFD dans le repère R_g du sol.

B.A.M.E : { Poids, R support, poussée, frottements ? }

En projetant sur $\vec{x}$ $m\ddot{x} = F$

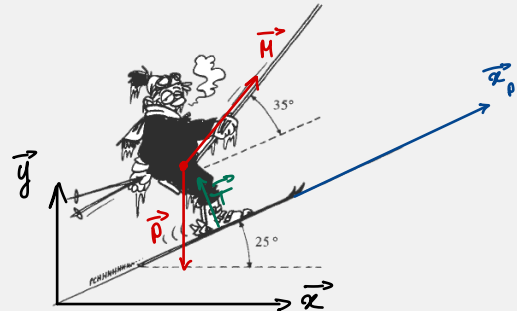
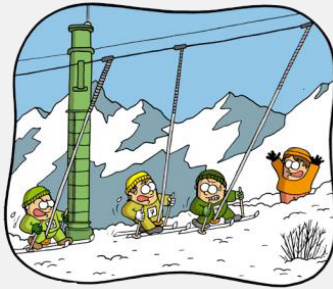
intégrale C.I $\dot{x} = \frac{F}{m} t$

intégrale C.I $x = \frac{F}{m} \frac{t^2}{2}$

$$x = \frac{2000 \times 25}{800 \times 2} = \frac{250}{8} \hat{=} 30\text{m.}$$

$$\dot{x} = \frac{20 \times 5}{8} = 12,5\text{ m/s} \times 3,6 = 40\text{ km/h}$$

Exemple : Skieur



- Un skieur de masse 70 kg (équipement compris) remonte une pente de 25° à l'aide d'un télési. Sa vitesse est 10 km/h. L'inclinaison de la perche par rapport à la pente reste constante et égale à 35°.
- Les forces de frottement étant négligées, on supposera que la réaction du sol est perpendiculaire à la pente. ($g = 10 \text{ m/s}^2$).

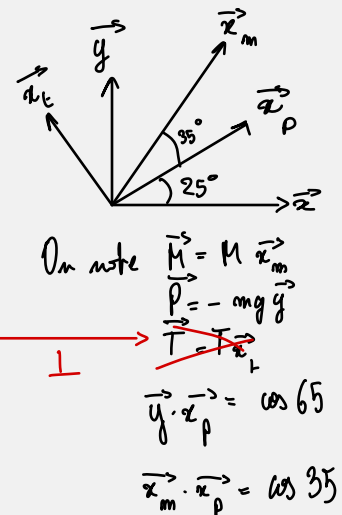
- ✍ Faire l'inventaire des forces appliquées au skieur. B A M E { Poids, R support, Paire }
✍ Ecrire le PFD (attention au choix de l'axe)
✍ Calculer l'intensité de la force de traction exercée par la perche

On isole { skieur } et on applique le PFD dans le Rg.
Prenons les inconnus que l'est-ce que je cherche ?
qu'est-ce que ne m'intéresse pas ? $\leftarrow T$

La vitesse est constante, système à l'équilibre : $\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0}$
 $(\vec{P} + \vec{H} + \vec{T} = \vec{0}) \cdot \vec{x}_p$

En projection sur l'axe de la piste $\vec{x}_p$:

$$-mg \cos 65 + M \cos 35 = 0 \Rightarrow M = mg \frac{\cos 65}{\cos 35} = \boxed{353 \text{ N}}$$



2.3 Cas particulier en statique

Quand le corps à une accélération nulle par rapport à un référentiel galiléen, alors on obtient le principe suivant :

$$\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0}$$

C'est le cas en statique, quand les corps sont immobiles (= à l'équilibre).

3 CAS DU MOUVEMENT DE ROTATION AUTOUR D'UN AXE FIXE

3.1 Mouvement de rotation

Définition : Mouvement de rotation

Si deux points O_1 et O_2 d'un solide sont immobiles par rapport à un repère (R_0) , alors le solide a un **mouvement de rotation** par rapport à (R_0) .

On peut montrer alors que tous les points de la droite (O_1O_2) sont immobiles : cette droite s'appelle **l'axe de rotation**.

On note (Δ) cet axe de rotation.

3.2 Principe fondamental de la dynamique appliqué à un corps en rotation

3.2.1 Enoncé du PFD pour un corps en rotation autour d'un axe fixe

L'accélération angulaire subie par un corps de moment d'inertie par rapport à l'axe de rotation J_Δ constant, dans un référentiel galiléen, est proportionnelle à la somme des moments qu'il subit, et inversement proportionnelle à son moment d'inertie J_Δ :

$$J_\Delta \alpha = J_\Delta \ddot{\theta} = \sum M(O, F_{ext})$$

accélération angulaire

$[kg.m^2.s^{-2}] \quad [N.m]$

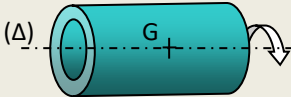
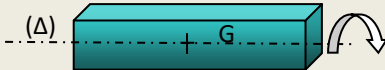
Avec :

- $\sum M(O, F_{ext})$: somme des composantes des moments sur l'axe de rotation s'exerçant sur le solide exprimés en O, point de l'axe
- α : accélération angulaire (rad/s^2)
- J_Δ : moment d'inertie par rapport à l'axe Δ , en $kg.m^2$

Moment d'inertie

Le moment d'inertie est une quantité qui prend en compte la masse du corps, mais aussi la position de la masse par rapport à l'axe de rotation.

Le tableau ci-dessous montre comment on peut le calculer pour différents solides de masse volumique homogène :

Forme du solide en rotation autour de (Δ)	Moment d'inertie J_Δ
	$J_\Delta = \frac{mr^2}{2}$
	$J_\Delta = \frac{m(R^2 + r^2)}{2}$
	$J_\Delta = \frac{2mr^2}{5}$
	$J_\Delta = \frac{m(a^2 + b^2)}{12}$

Ce principe signifie :

- ❑ Que pour modifier la vitesse angulaire d'un corps (c'est-à-dire l'accélérer ou le freiner), il faut lui appliquer couples et/ou forces de moments non nuls,
- ❑ Que plus le moment d'inertie du corps est importante, plus il sera compliqué de modifier sa vitesse.

Pour augmenter la vitesse de rotation du tourniquet ci-contre, il faut fournir un effort d'autant plus grand que son inertie est grande.

Entre les 2 configurations ci-contre, la masse est constante (il y a les mêmes enfants sur le tourniquet).

En revanche, sur la deuxième image, les enfants sont regroupés proche de l'axe de rotation, **le moment d'inertie est plus faible** et donc le tourniquet plus facile à entraîner.

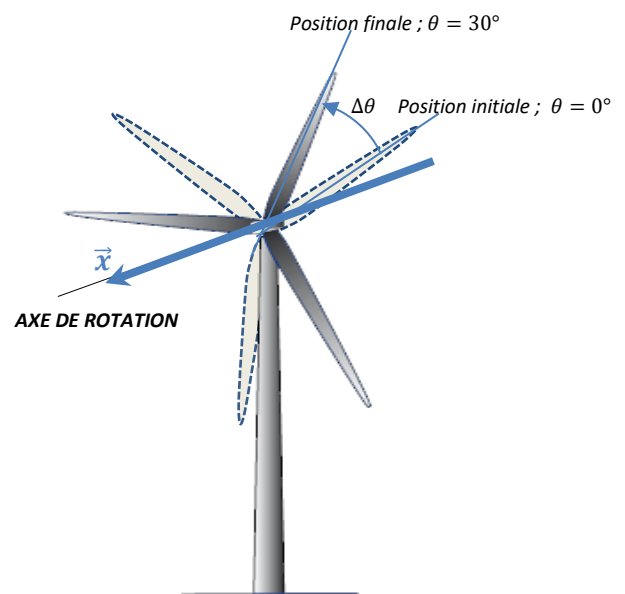
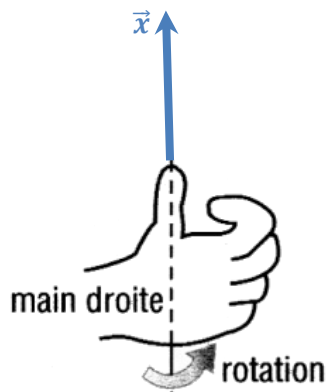


3.2.2 Signes

Ici aussi les grandeurs α , $M(O, F_{ext})$ sont des grandeurs algébriques.

Il faut donc associer un axe au problème, pour pouvoir définir leur signe.

On peut utiliser la méthode suivante pour faire un lien entre le sens de la rotation et la direction de l'axe :



3.2.3 Exemples

Exemple : Tour à meuler



Une meule pleine cylindrique de masse volumique 2000 kg/m^3 a un diamètre $D = 150 \text{ mm}$ et une épaisseur $e = 20 \text{ mm}$. Elle tourne à la fréquence N de 3000 tr/min .

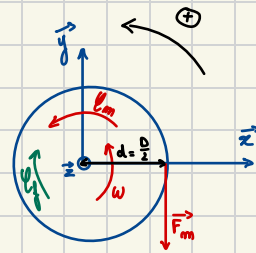
L'effort de meulage est modélisé par une force tangente à la meule, d'intensité 60 N .

Le couple de frottement C_f de son arbre sur les paliers est estimé à 0.01 N.m .

PFD appliquée à la meule autour de l'axe $(O, \vec{z})$:

$$J_O \frac{d\omega}{dt} = -\mathcal{E}_f + \mathcal{E}_m + M(O, \vec{F})$$

(1)



On: $M(O, \vec{F}) = -\frac{D}{2} \times F$ ou $\vec{M}(O, \vec{F}) = -\frac{D}{2} \times F_m \cdot \vec{z}$

Donc $J_A \frac{d\omega}{dt} = \mathcal{E}_m - \mathcal{E}_f - \frac{D}{2} F_m$

$J_A \frac{d\omega}{dt} = -\mathcal{E}_f$ dans le cas de la meule on a: $J_A = \frac{mR^2}{2}$

masse d'une meule: $m = (\pi R^2 \times e) \times \rho$
 $= (\pi \times (\frac{D}{2})^2 \times e) \times \rho$

AN: $m = 3,14 \cdot \left(\frac{150 \cdot 10^{-3}}{2}\right)^2 \cdot 20 \cdot 10^3 \cdot 2000$

(2)

$m = 0,7 \text{ kg}$

Donc $J_A = 2 \times m \frac{R^2}{2} = m \times \left(\frac{D}{2}\right)^2 = 0,7 \times \left(\frac{150}{2}\right)^2 = 4 \cdot 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$

Ensuite: $\alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{-\mathcal{E}_f}{J_A}$

AN: $\alpha = \frac{-0,01}{4 \cdot 10^{-3}} = -\frac{1}{4} \times \frac{10^{-2}}{10^{-3}} = -0,25 \cdot 10 = -2,5 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-2}$

$\alpha = \alpha_0$ avec $\alpha_0 = -2,5 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-2}$.

$\int \left\{ \begin{array}{l} \omega(t) = \alpha_0 t + \omega_0 \\ \omega_0 = 3000 \text{ tr/min} = 3000 \frac{\text{tr}}{\text{min}} \end{array} \right.$
 vitesse initiale $1 \text{ tr} = 2\pi \text{ rad}$
 $1 \text{ min} = 60 \text{ s}$

fin de la phase d'immobilisation: $t = t_f$.

$\omega(t_f) = -\frac{\omega_0}{\alpha_0} = \frac{-3000}{-2,5} = \frac{3,2}{5} \cdot 100 = 1,2 \cdot 100 = 120 \text{ s}$
 $= 2 \text{ min}$

$= 300 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$

Phase de meulage

On suppose la vitesse de rotation constante en phase de meulage.

Calculer le couple moteur nécessaire.

ω constant : $\frac{d\omega}{dt} = 0$ donc $\mathcal{C}_m = \mathcal{C}_f + \frac{D}{2} F$ voir ①

AN : $\mathcal{C}_m = 0,01 + \frac{150 \cdot 10^{-3}}{2} \times 60 = 0,01 + 15 \times 3 \cdot 10^{-1}$
 $= 0,01 + 4,5 = \boxed{4,51 \text{ N.m}}$

Phase de mise en immobilisation de la meule

Pour arrêter l'outil, on débraye le moteur. $\Rightarrow \mathcal{C}_m = 0, F_m = 0$

Calculer le temps d'immobilisation.

voir ②

Calculer le nombre de tours faits pendant ce temps.

$\omega(t) = \alpha_0 t + \omega_0$ $\theta_0 = 0$

$\theta(t) = \frac{1}{2} \alpha_0 t^2 + \omega_0 t + \theta_0$

$\theta(t) = \frac{1}{2} \cdot 2,5 \cdot 10^2 + 300 \cdot 110$
 $= 2,5 \cdot 10^4 \text{ rad}$ en tour on a $2,5 \cdot 10^4 \text{ rad} = \frac{2,5}{2\pi} \cdot 10^4 \text{ tour} \approx 0,5 \cdot 10^4 \text{ tour} \approx 5000 \text{ tours}$

<https://youtu.be/VN8YjCxN4XY>



<https://youtu.be/obUuCoaAQxl>



Exemple : Patineuse

Une patineuse effectue une pirouette : sa vitesse angulaire de départ vaut 6 rad/s. La durée du mouvement est de 10s.

On estime le couple résistant dus aux frottements de la glace et de l'air à 1.2 N.m.

Estimer alors le moment d'inertie de la patineuse.

$\omega_0 = 6 \text{ rad/s}$ $t_f = 10 \text{ s}$ $C_f = 1,2 \text{ N.m}$

$J_A \frac{d\omega}{dt} = -C_f$

$\omega(t) = -\frac{C_f}{J_A} t + \omega_0$ à $t = t_f \Rightarrow \omega_0 = 0$ $0 = -\frac{C_f}{J_A} t_f + \omega_0$

$\omega_0 = \frac{C_f}{J_A} t_f$

$J_A = \frac{C_f}{\omega_0} \cdot t_f = \frac{1,2}{6} \cdot 10 = \frac{12}{6} = \boxed{2 \text{ kg.m}^2}$



3.3 Cas particulier en statique

Quand le corps a une accélération nulle par rapport à un référentiel galiléen, alors on obtient le principe suivant :

$$0 = \sum M(O, F_{ext})$$

C'est le cas en statique, quand les corps sont immobiles (= à l'équilibre).